

MANUEL DE DEPLOIEMENT

PROJET PROFESSIONNEL ETUDIANT 300

TITRE : NETWORK PERFORMANCE MONITOR WITH SYSLOG

1- INTRODUCTION:

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la surveillance réseau est devenue un pilier essentiel pour assurer la stabilité, les performances et la sécurité des infrastructures informatiques. Notre projet se concentre sur l'utilisation synergique de deux outils puissants : PRTG Network Monitor (Paessler Router Traffic Grapher) et Syslog.

Au cours de cette étude, nous explorerons comment ces deux technologies se complètent, en mettant l'accent sur leur rôle dans la surveillance réseau, leurs avantages et leur intégration. Notre objectif est de fournir une compréhension approfondie de la surveillance réseau avec PRTG et Syslog, en mettant en évidence leur importance pour la disponibilité, les performances et la sécurité des infrastructures informatiques.

Ce projet s'adresse aux professionnels de l'informatique, aux étudiants et à toute personne cherchant à améliorer la gestion de son réseau. Découvrons comment cette combinaison dynamique peut renforcer la résilience de votre réseau, en anticipant les défis et en maximisant l'efficacité de votre infrastructure numérique.

2- NETWORK PERFORMANCE MONITORING WITH SYSLOG AND SNMP:

L'approche de surveillance réseau que nous allons explorer dans cette section repose sur l'utilisation des protocoles SNMP (Simple Network Management Protocol) et Syslog. Cette combinaison de protocoles permet de collecter

des informations variées en provenance des dispositifs réseau, offrant ainsi la possibilité de surveiller étroitement ces dispositifs et de contrôler les communications entre eux.

A- LE SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL(SNMP)

C'est un protocole de supervision réseau essentiel qui joue un rôle central dans la collecte d'informations sur les dispositifs réseau. Il repose sur une architecture client-serveur, où un agent SNMP, présent sur chaque dispositif réseau, recueille des données sur l'état et les performances de ces dispositifs. Ces données sont ensuite stockées dans une structure appelée Management Information Base (MIB).

L'acronyme MIB fait référence à une base de données hiérarchique qui contient des informations organisées sous forme d'objets. Chaque objet MIB est associé à un attribut ou un paramètre spécifique du dispositif, permettant de surveiller des aspects tels que la charge CPU, la mémoire utilisée, la bande passante, les erreurs réseau, et bien plus encore. Grâce au SNMP, il devient possible de récupérer ces données à distance et de les utiliser pour superviser et gérer efficacement les dispositifs du réseau.

SNMP joue un rôle clé dans la surveillance réseau, fournissant une visibilité essentielle pour garantir la disponibilité et les performances des équipements réseau. Il possède trois versions notamment le SNMPv1, le SNMPv2 qui est généralement utilisé et le SNMPv3 qui est le plus sécurisé. Son utilisation est un élément fondamental de notre approche de surveillance, que nous explorerons en détail.

B- LE SYSLOG :

Le protocole Syslog est un mécanisme de journalisation qui permet aux dispositifs réseaux de générer des messages de journaux pour enregistrer des événements, des alertes, des avertissements et d'autres informations pertinentes qui se produisent dans un réseau. Ces messages de journal contiennent des informations telles que la date, l'heure, la source de l'événement, le type d'événement, la gravité, et un texte descriptif.

Ces messages sont ensuite envoyés à un serveur Syslog central, où ils sont stockés dans une base de données ou un fichier journal.

Les administrateurs réseau peuvent ainsi, accéder à ces journaux pour superviser, analyser et dépanner le réseau. Les avantages de Syslog incluent la centralisation des journaux pour une gestion plus efficace, la possibilité de définir des niveaux de gravité pour filtrer les messages, et la rétrocompatibilité avec une grande variété de dispositifs réseau.

C- SOLARWINDS EVENT LOGFORWARDER

L'agent SNMP est utilisé en conjonction avec des solutions telles que SolarWinds Event Log Forwarder. C'est un logiciel qui permet de collecter et de transmettre des informations de gestion, telles que des statistiques de performances, des données sur l'état de l'appareil et d'autres informations utiles.

SolarWinds Event Log Forwarder est une solution logicielle de gestion des journaux d'événements qui permet de collecter et de transférer les journaux d'événements Windows à partir de serveurs, de postes de travail et d'autres dispositifs. Cela permet aux administrateurs de surveiller, d'analyser et de générer des rapports sur les événements système et de sécurité importants qui se produisent dans un environnement informatique.

L'intégration de l'agent SNMP avec SolarWinds Event Log Forwarder offre plusieurs avantages. Tout d'abord, l'agent SNMP peut être configuré pour envoyer des informations de gestion à un serveur SNMP, où ces données peuvent être collectées et analysées par SolarWinds Event Log Forwarder. De plus, cet agent peut être utilisé pour déclencher des actions en réponse à des événements spécifiques. Par exemple, lorsqu'un événement important est enregistré dans les journaux d'événements, l'agent SNMP peut envoyer une notification à SolarWinds Event Log Forwarder, qui peut ensuite déclencher des alertes, des rapports ou des actions de correction automatiques.

3- LA SOLUTION KIWI SYSLOG SERVER

Kiwi Syslog Server est un logiciel de gestion des journaux Syslog développé par SolarWinds, une entreprise spécialisée dans les outils de gestion et de surveillance informatique. Cette solution est largement utilisée par les administrateurs réseau pour centraliser, stocker et analyser les journaux Syslog provenant de divers équipements réseau, tels que les routeurs, les commutateurs, les pare-feux, les serveurs, et d'autres périphériques.

Les fonctionnalités de Kiwi Syslog comprennent la réception et le traitement des messages Syslog en provenance de multiples sources, l'archivage des journaux pour des périodes définies, la notification en temps réel des événements critiques, la possibilité de filtrer, trier et rechercher les journaux.

Il peut être déployé sur un serveur Windows ou en tant que machine virtuelle, ce qui le rend flexible en termes d'implémentation. Il offre une interface conviviale qui permet aux administrateurs de configurer rapidement la réception des journaux, de définir des actions en fonction des événements, et d'accéder aux informations essentielles pour la gestion du réseau. Il prend en charge plusieurs protocoles de journalisation, notamment Syslog, SNMP Trap et Windows Event Log, et peut être utilisé pour centraliser et consolider les journaux de différents appareils réseau sur un seul serveur

4- DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION AVEC KIWISYSLOG SERVER

A- EQUIPEMENTS NECESSAIRES :

Vous aurez besoin d'un serveur qui hébergera le serveur Kiwi Syslog Server ; vous pouvez soit vous en acheter un si vous avez des moyens ; soit vous installez le serveur Syslog sur votre propre machine qui fera ensuite office de serveur ; ou soit vous créez un serveur Windows virtuellement sur votre machine ; Windows server 2019 par exemple.

Dans ce projet, vous aurez besoin des machines où sera installé l'agent SNMP afin de pouvoir les superviser ; ce sont les machines des utilisateurs Windows.

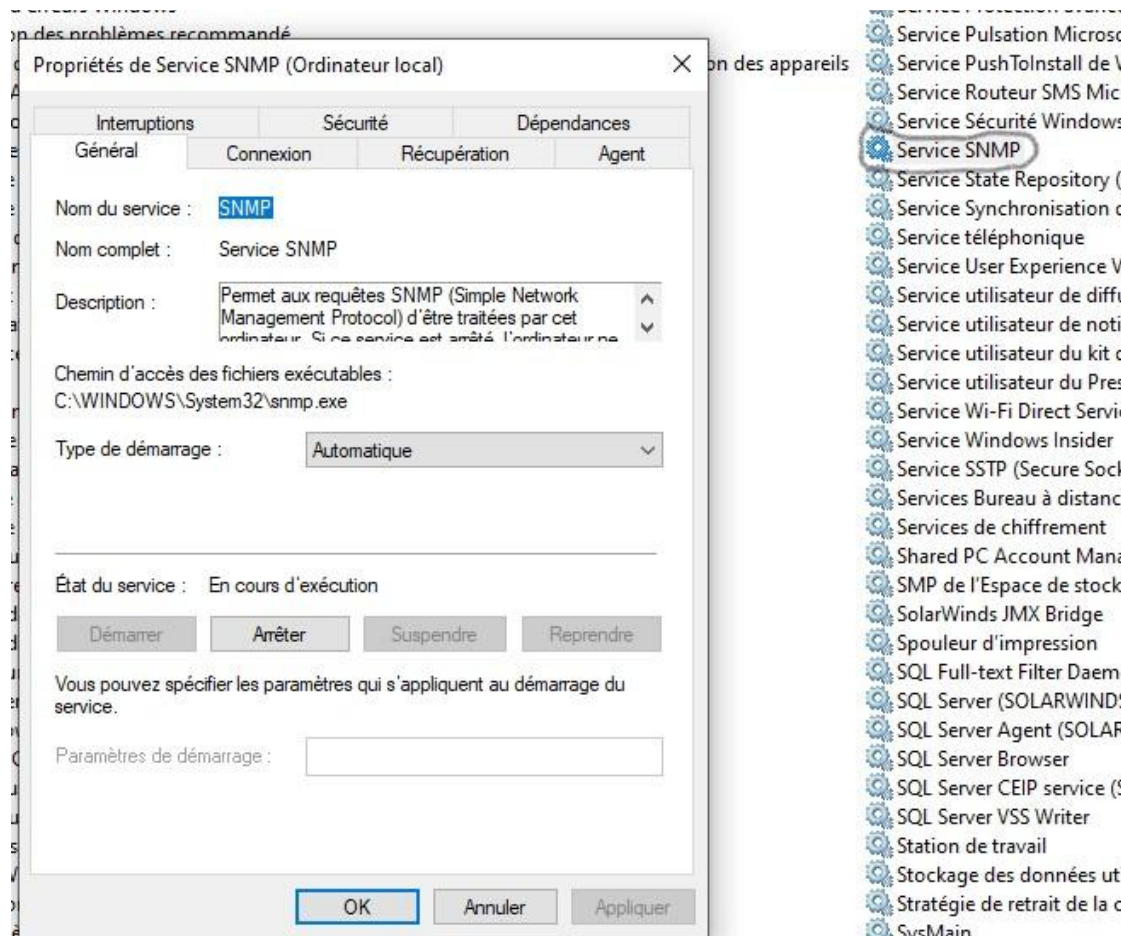
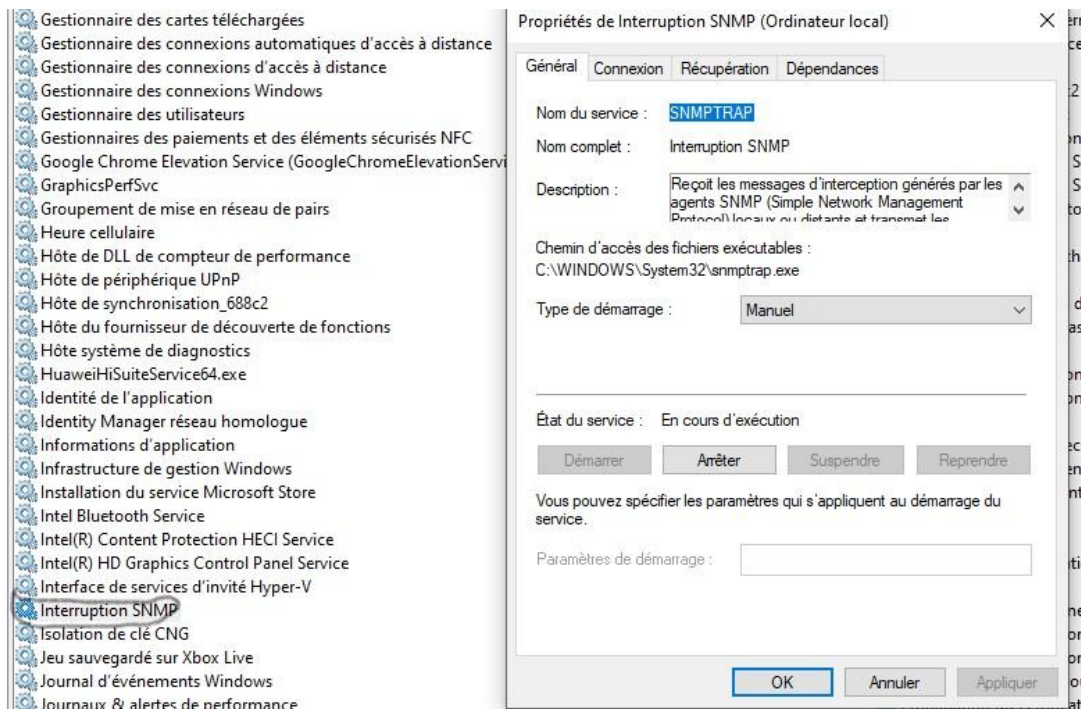
En résumé, si vous disposez d'un serveur, vous y installez le serveur Syslog ; et de l'agent SolarWinds Event Log Forwarder sur les machines des utilisateurs dont on veut superviser. Pour ma part, j'ai installé virtuellement l'agent SNMP sur une VM Windows 10 qui sera la machine cible et Kiwi Syslog Server sur ma machine hôte.

B- ACTIVATION DU SNMP SUR LA MACHINE CIBLE :

Allez tout d'abord dans les Paramètres ; vous irez vérifier si les fonctionnalités SNMP sont installées ; Sinon installez-les :

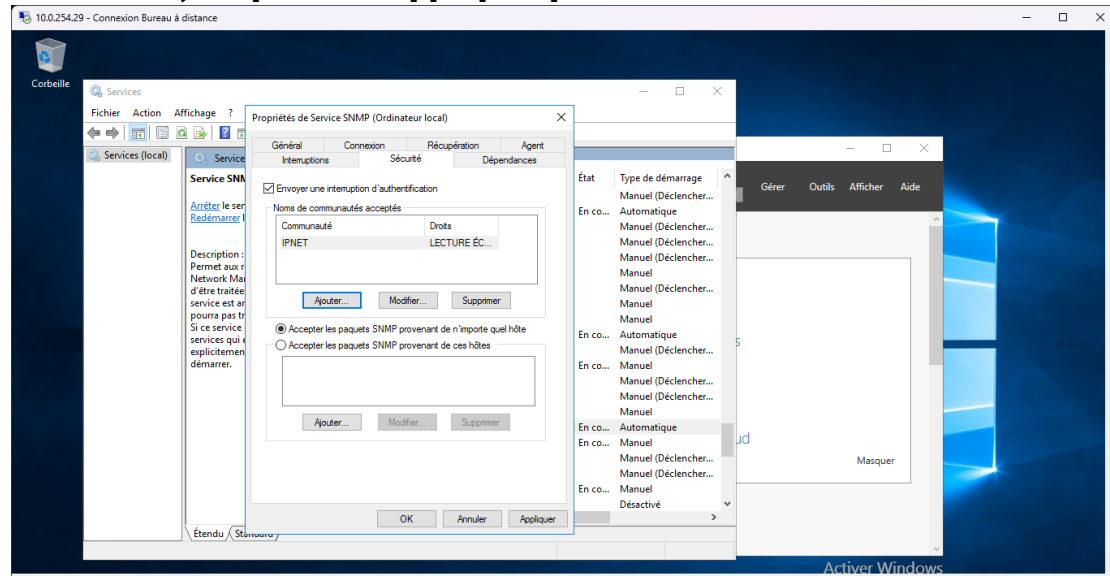
	Fournisseur SNMP WMI	3,06 Mo
	Gestion de Windows Storage	28,8 Mo
	Internet Explorer 11	3,20 Mo
	Lecteur Windows Media	77,9 Mo
	Microsoft Paint	6,68 Mo
	Moteur de reconnaissance d'écriture mathématique	33,3 Mo
	Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)	2,19 Mo

Elles le sont déjà sur mon écran. Ensuite dans votre barre de recherche, tapez Services et recherchez Interruption SNMP et Service SNMP et démarrez-les en faisant un double-clic-droit sur eux et cliquer sur démarrer :



Après avoir démarré les deux services, retournez dans Service SNMP ; cliquez sur Sécurité afin de

définir la communauté. Ensuite cliquez sur ajouter et comme vous pouvez le voir j'ai défini la communauté « IPNET » ; Cliquez sur Appliquer puis ensuite sur Ok.



Et ça y est ! votre machine est prête à communiquer avec un serveur via SNMP ; il ne reste plus qu'à installer sur votre serveur les outils de supervision réseau qui lui permettront de récupérer les informations de votre machine.

C- TELECHARGEMENT :

- TELECHARGEMENT DE KIWI SYSLOG SERVER

Pour commencer par surveiller votre réseau et vos équipements, vous devez tout d'abord vous rendre sur le site officiel de Solarwind pour télécharger l'outil Kiwi Syslog server à cette adresse : <https://www.solarwinds.com/kiwi-syslog-server>

D- DEPLOIEMENT :

Si vous avez pu accéder au site à partir de cette adresse, alors vous voyez déjà cette fenêtre ; cliquez sur Télécharger l'essai gratuit ; cela vous redirigera vers un formulaire que vous devez remplir ; puis ensuite le téléchargement se lancera automatiquement.

Kiwi Syslog Serveur NG

Nouvelle génération de logiciels sur site abordables pour gérer les messages Syslog, les interruptions SNMP et les journaux d'événements Windows.

Principales caractéristiques

- Gérez de manière centralisée les messages Syslog, les interruptions SNMP et les journaux d'événements Windows.
- Recevez des alertes en temps réel basées sur des événements critiques
- Répondre automatiquement aux messages Syslog
- Stockez et archivez les journaux pour faciliter la conformité réglementaire
- Accédez aux données Syslog n'importe où avec une application Web
- Interface utilisateur retravaillée avec un tableau de bord intuitif
- Performances améliorées et sécurité renforcée

Seulement 359 \$ pour un nombre illimité d'appareils | [Obtenez un devis](#)

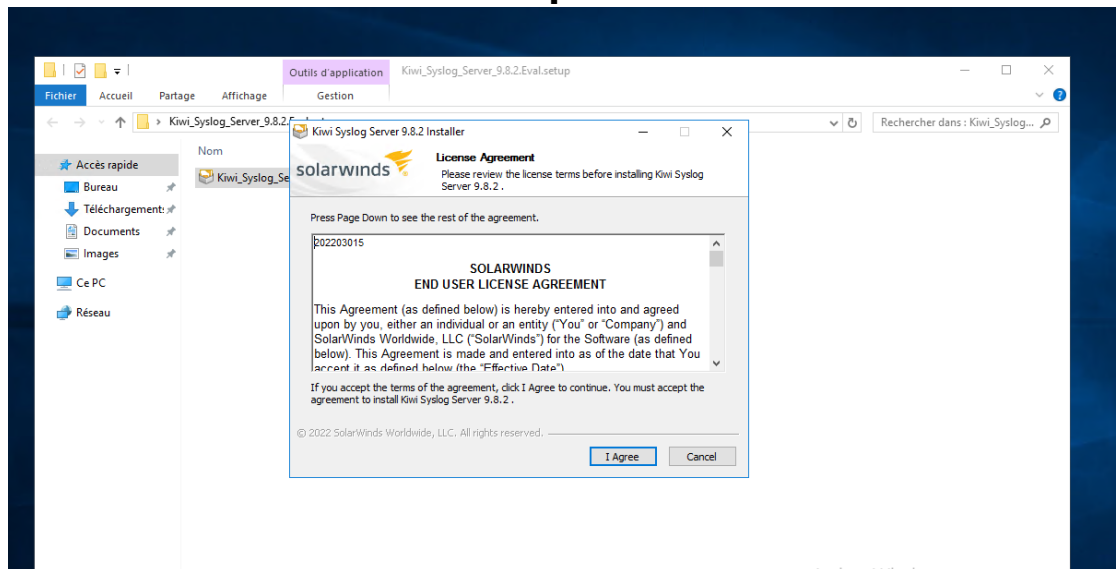
Pas de frais mensuels

TÉLÉCHARGER L'ESSAI GRATUIT

ACHETER MAINTENANT

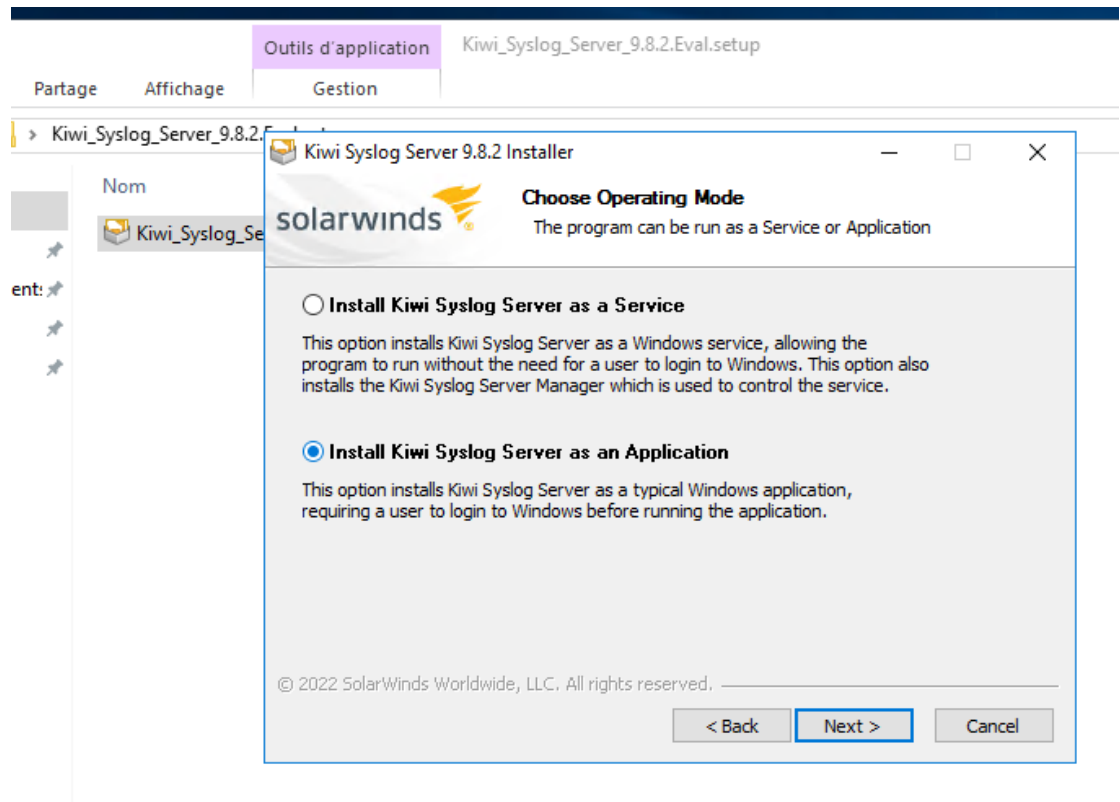
 Kiwi_Syslog_Server_9.8.1.Freeware.setup....

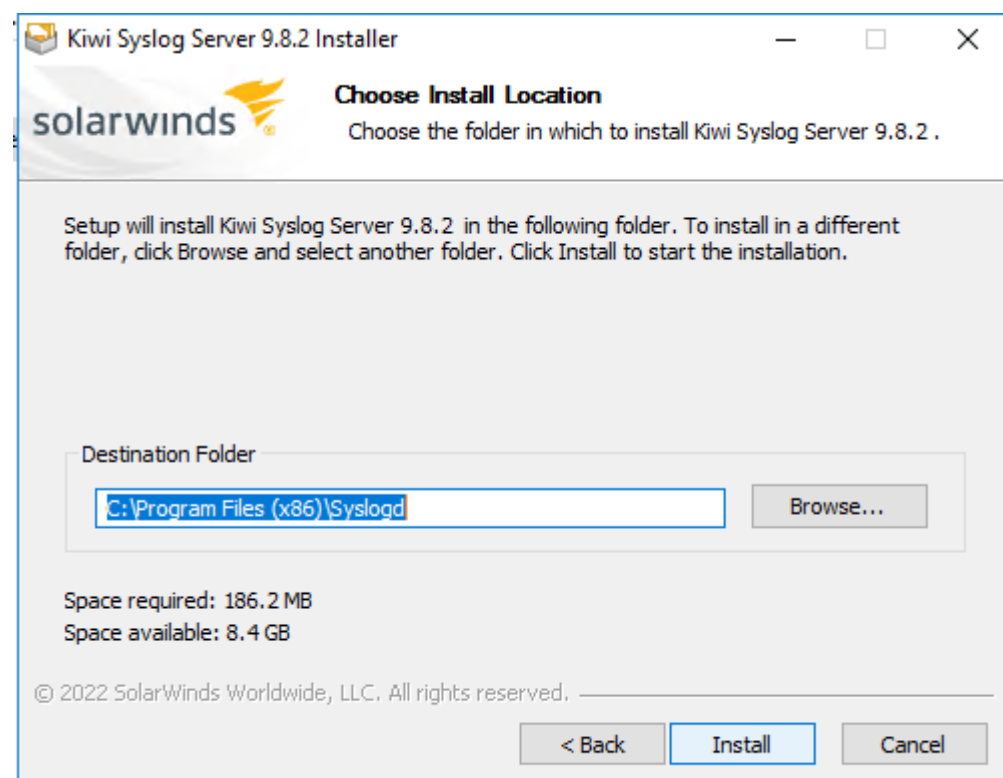
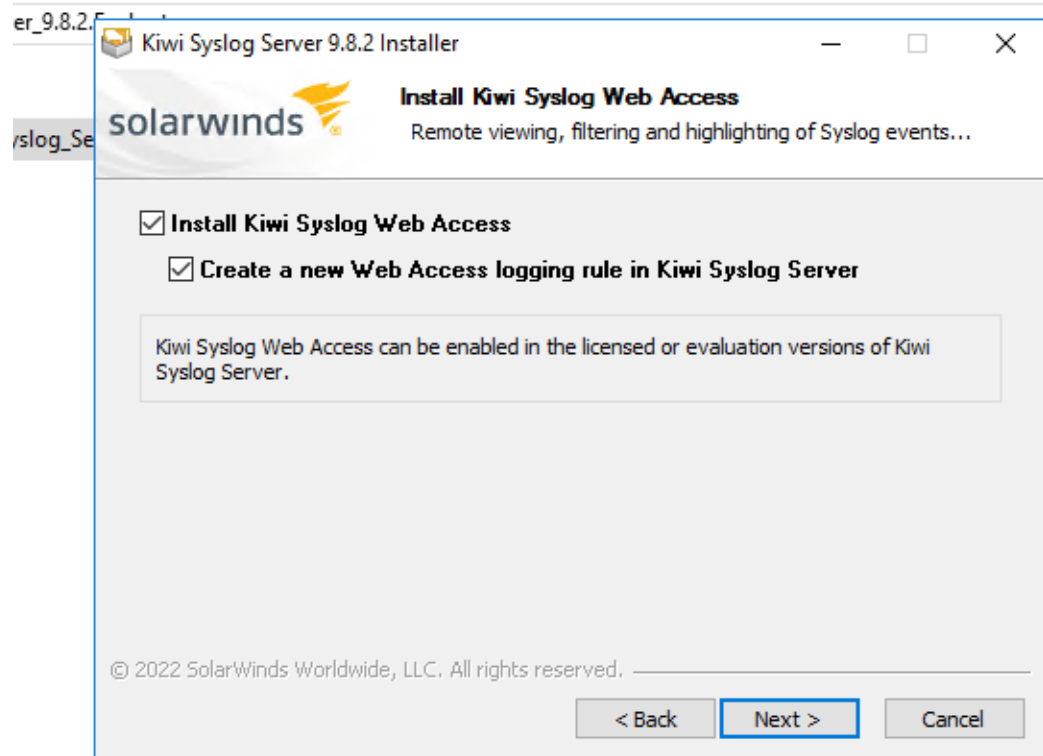
Lancer le programme d'installation en double-cliquant sur le fichier téléchargé pour lancer le programme d'installation. Vous serez invité à accepter les termes et conditions de la licence avant de poursuivre.

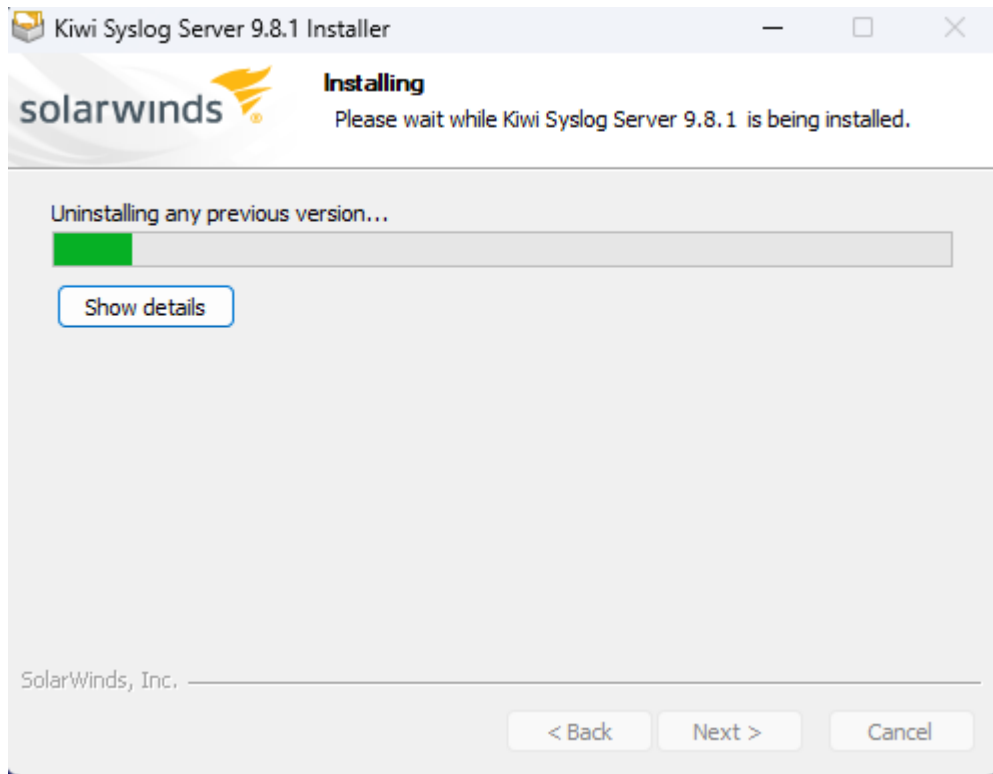


Lorsque vous êtes invité à choisir le type d'installation, vous pouvez sélectionner "Typique" pour une installation

standard ou "Personnalisée" pour personnaliser les options d'installation.

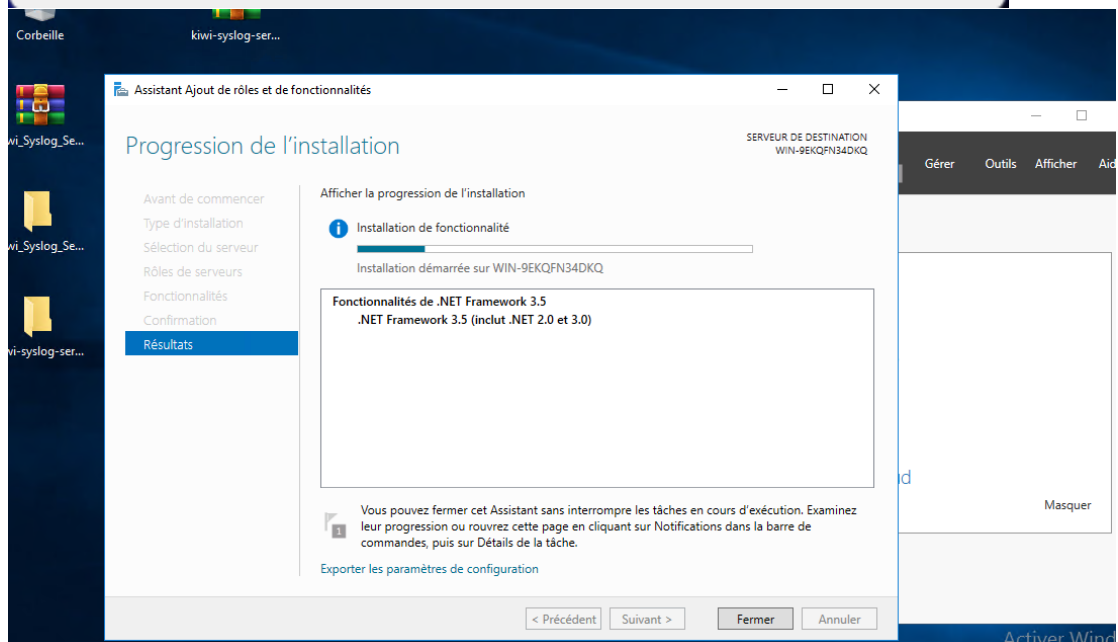
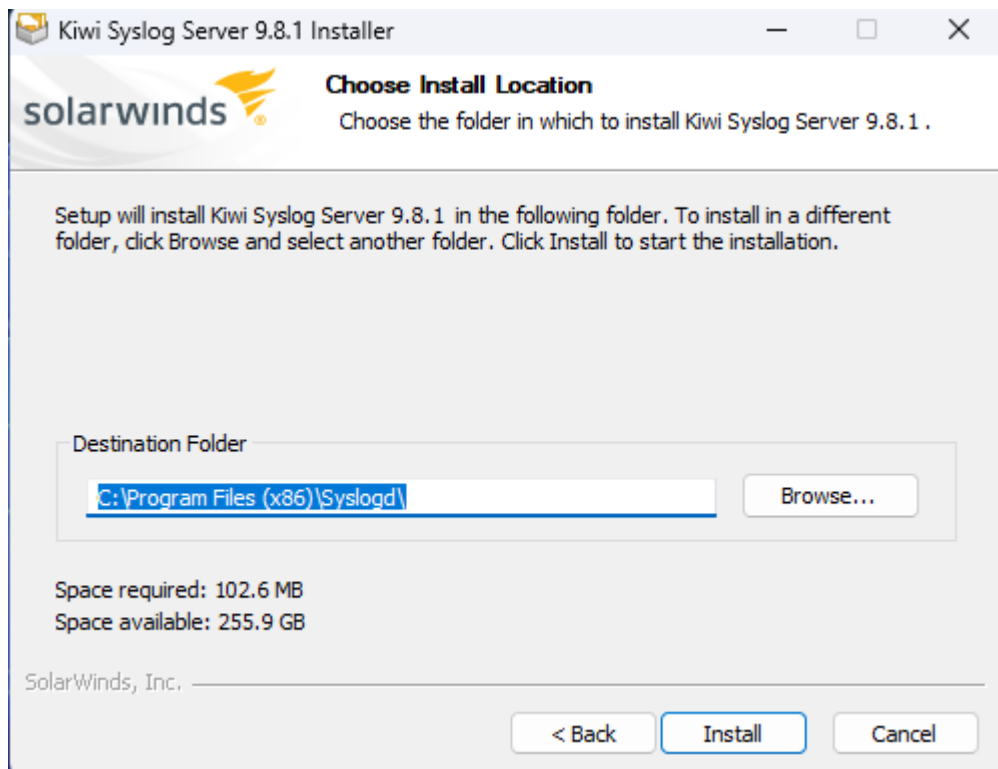




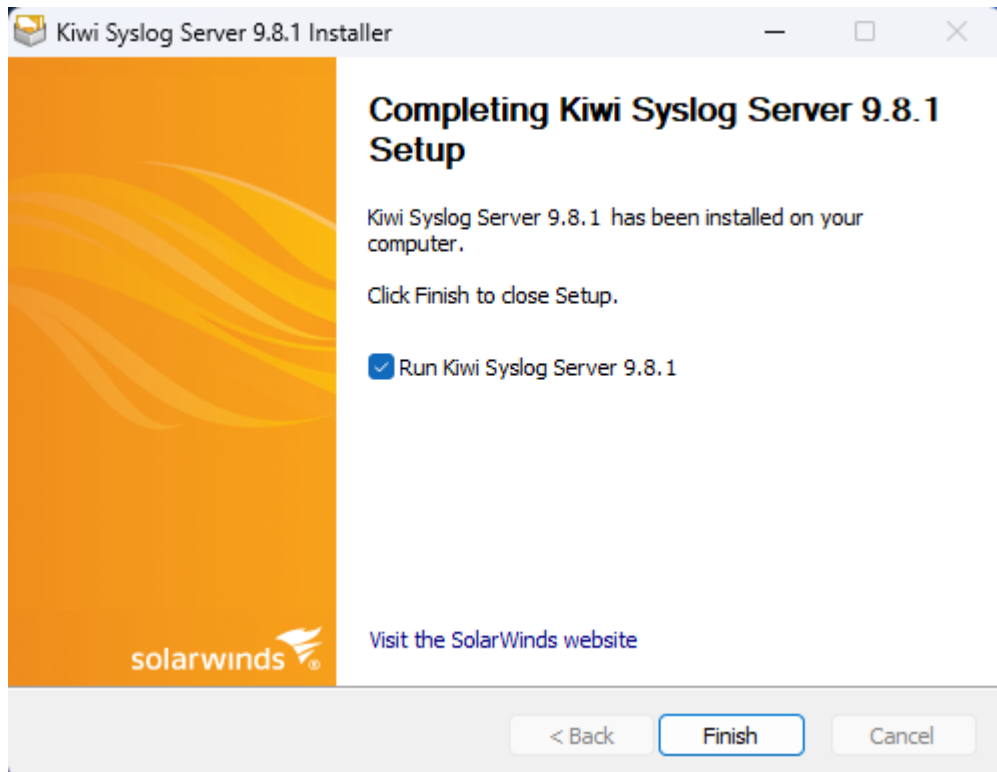


Si vous avez choisi l'installation personnalisée, vous serez invité à choisir les composants à installer. Cochez la case à côté de "Kiwi Syslog Server" pour installer le logiciel principal, ainsi que d'autres composants facultatifs tels que les outils de base de données.

Choisir le répertoire d'installation : Vous serez invité à choisir l'emplacement où vous souhaitez installer Kiwi Syslog Server. Vous pouvez accepter le répertoire par défaut ou choisir un autre emplacement sur votre ordinateur.



Après l'installation, vous pouvez configurer les paramètres de Kiwi Syslog Server en utilisant l'interface utilisateur du logiciel. Vous pouvez configurer les paramètres de journalisation, les filtres, les notifications, les sources de journaux, etc...



Une fois que vous avez terminé la configuration, vous pouvez commencer à utiliser Kiwi Syslog Server pour recevoir et gérer les journaux de vos équipements réseau.

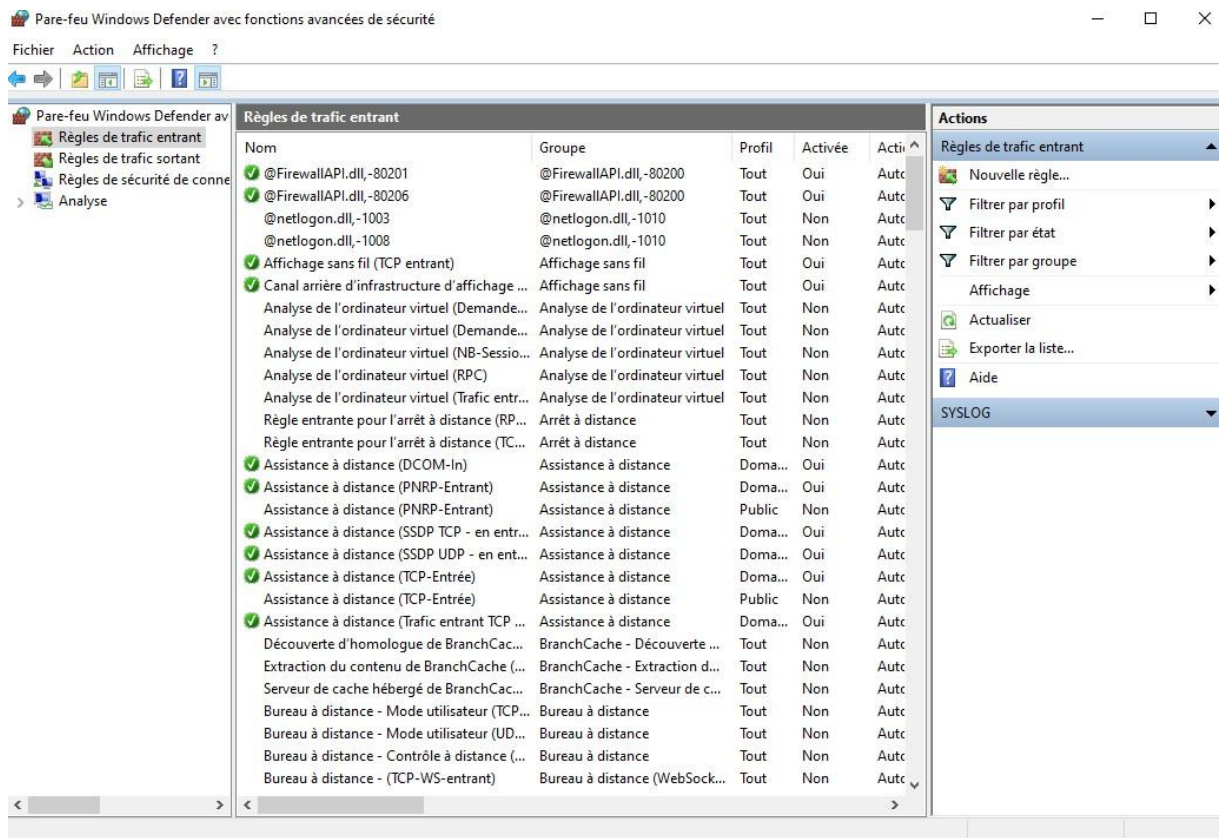
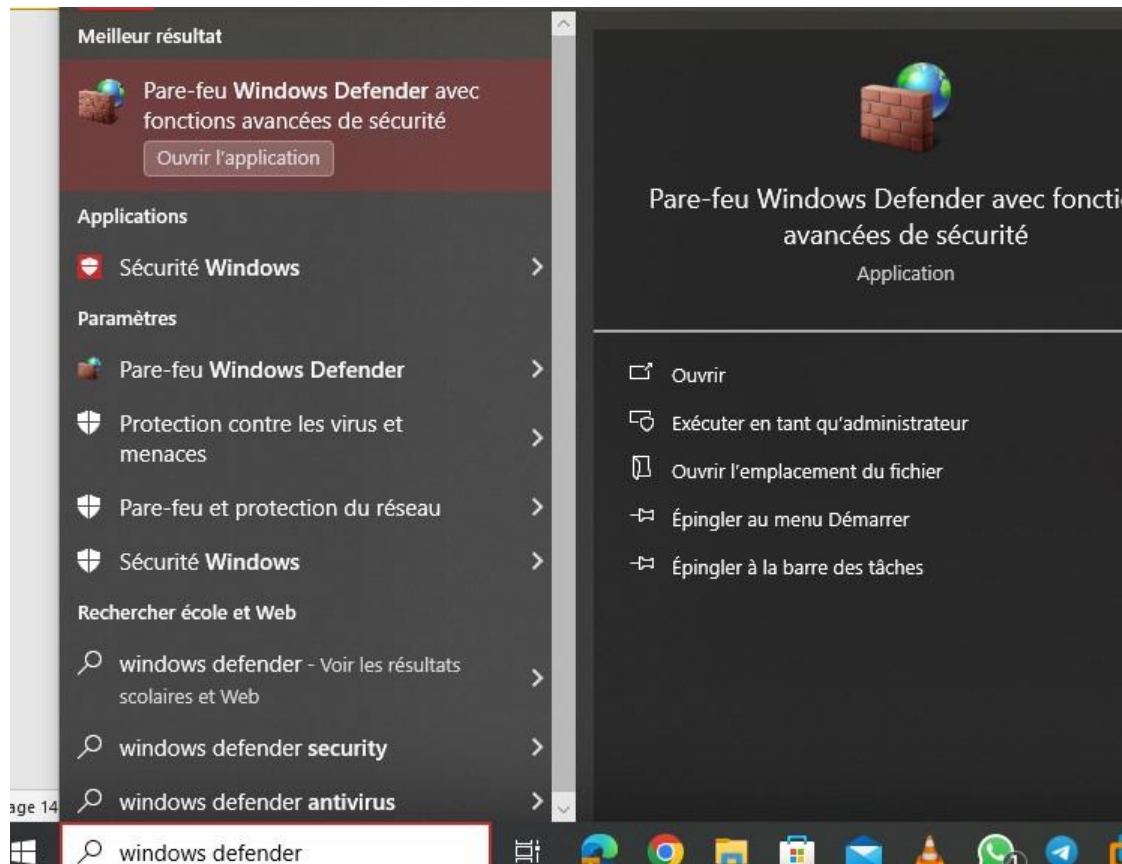
Le port par défaut utilisé par le protocole Syslog est le port UDP 514.

Cependant, pour que Kiwi Syslog Server fonctionne correctement, il est parfois nécessaire de créer une exception de pare-feu pour le port 514 sur le serveur sur lequel Kiwi Syslog Server est installé et sur la machine cible.

Le pare-feu d'un système d'exploitation, comme Windows, peut bloquer les connexions entrantes sur un port particulier. Si le port 514 est bloqué par le pare-feu, Kiwi Syslog Server ne pourra pas recevoir les journaux de network, *car il utilise le port 514 pour recevoir les journaux Syslog. C'est pourquoi vous devez créer une exception pour ce port dans le pare-feu.*

Pour créer une règle entrant sur le serveur voici les étapes :

- **Dans la barre de recherche, tapez Windows defender et vous trouverez Pare-feu Windows defender avec fonctions avancées ; cliquez dessus :**



- **Sélectionner Règles de Traffic entrant et à droite du tableau cliquez sur Nouvelle règle et suivez ces étapes :**
 - . **Sélectionner Port car c'est un port spécifique que nous voulons autoriser pour que le serveur puisse recevoir les logs venant de la machine cible ; et cliquez sur Suivant**

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Type de règle

Sélectionnez le type de règle de pare-feu à créer.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Quel type de règle voulez-vous créer ?

- ☐ **Programme**
Règle qui contrôle les connexions d'un programme.
- ☒ **Port**
Règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP.
- ☐ **Prédefinie :**
@FirewallAPI.dll,-80200
Règle qui contrôle les connexions liées à l'utilisation de Windows.
- ☐ **Personnalisée**
Règle personnalisée.

< Précédent Suivant > Annuler

. **Ensuite sélectionner UDP car le port 514 est le port UDP et mentionnez-le dans la case comme sur l'image et cliquez sur Suivant**

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

☐ TCP

☒ UDP

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

☐ Tous les ports locaux

☒ Ports locaux spécifiques :

Exemple : 80, 443, 5000-5010

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquez sur Autoriser la connexion et cliquez sur Suivant :

Action

Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?

☒ **Autoriser la connexion**

Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

☐ **Autoriser la connexion si elle est sécurisée**

Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

Personnaliser...

☐ **Bloquer la connexion**

< Précédent

Suivant >

Annuler

Profil

Spécifiez les profils auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil**
- Nom

Quand cette règle est-elle appliquée ?

- ☒ **Domaine**
Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise.
- ☒ **Privé**
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple à domicile ou au bureau.
- ☒ **Public**
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Donner un nom à votre règle et cliquez sur Terminer

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Nom :

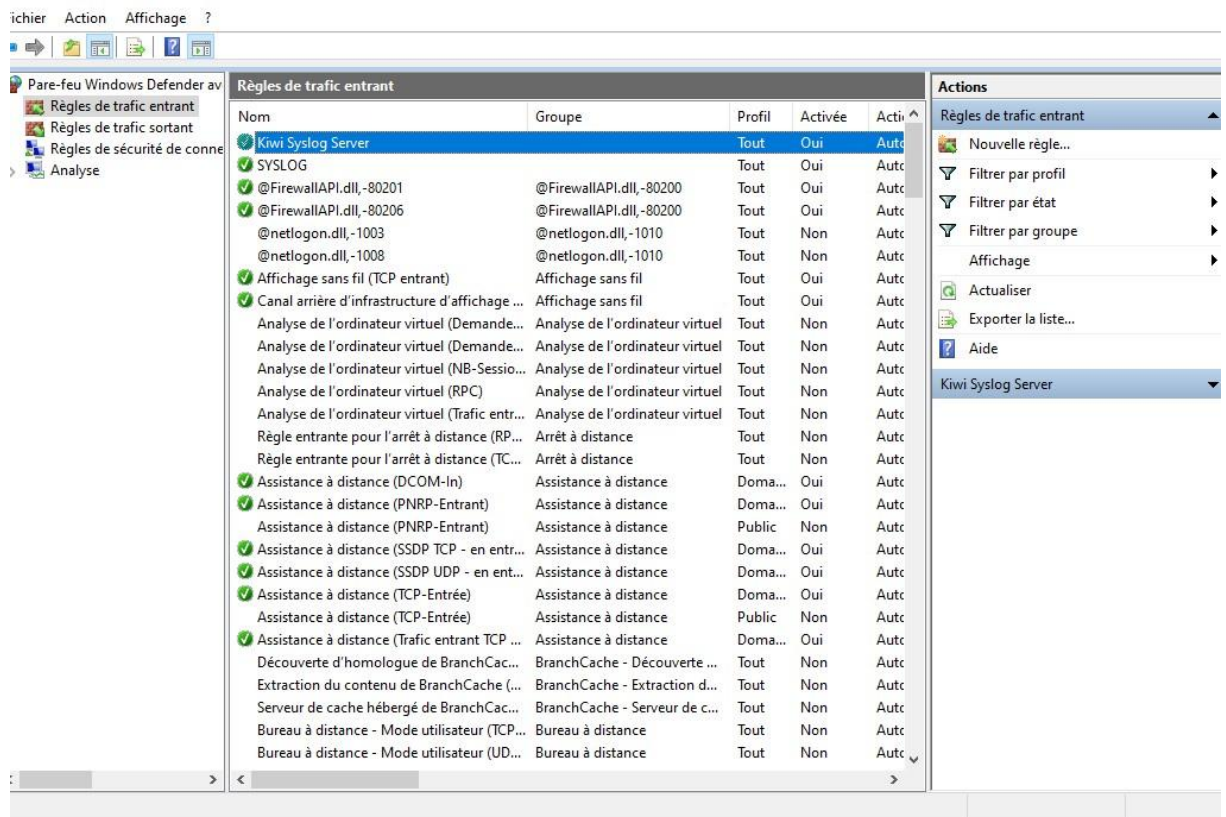
Description (facultatif) :

< Précédent

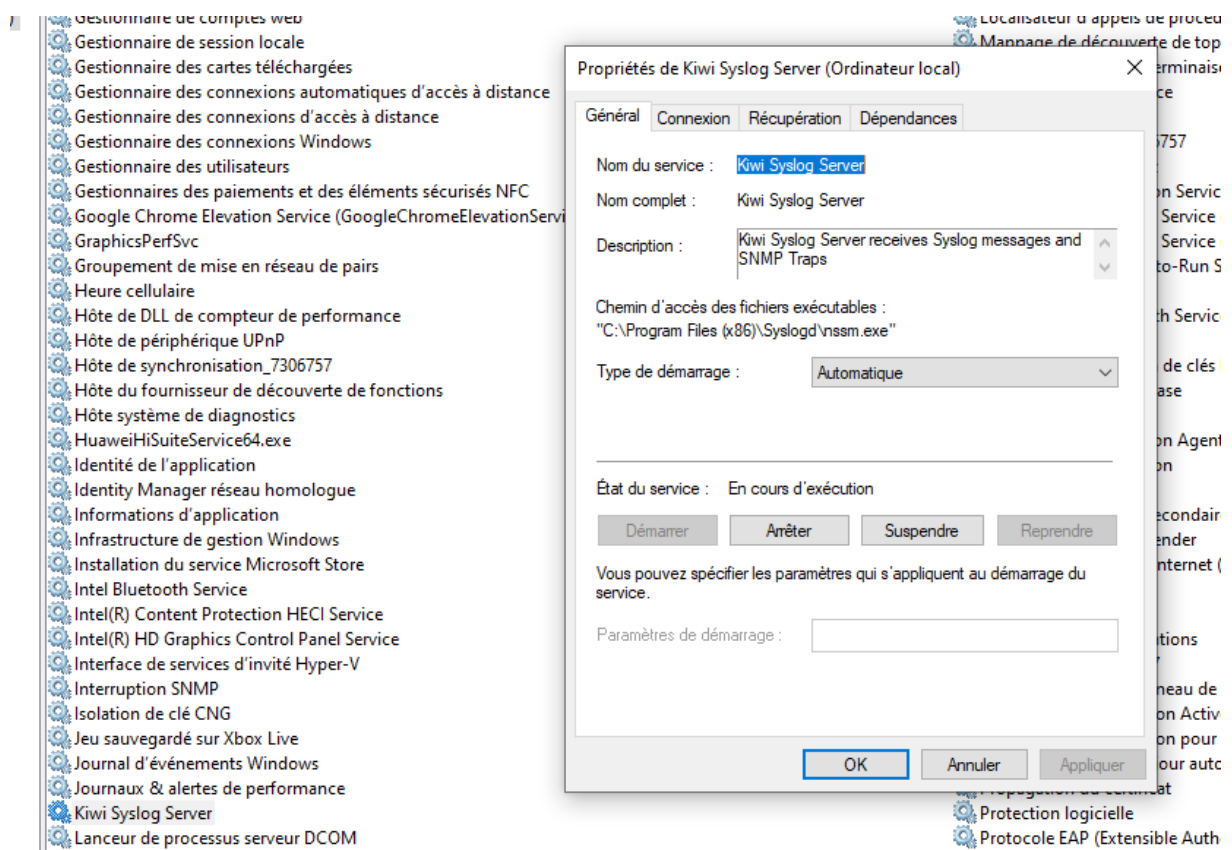
Terminer

Annuler

Et vous avez enfin votre règle créée ; Faites-le de même sur la machine cible avec une règle de Trafic sortant.



N'oubliez surtout pas aussi de vérifier que le service Kiwi Syslog server est activé dans Services sur le Serveur.



- TELECHARGEMENT DE L'AGENT SNMP

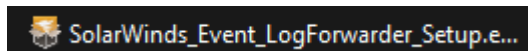
Téléchargez le programme d'installation de **SolarWinds_Event_LogForwarder_Setup** à partir du site web de **SolarWinds** grâce au lien [FREE Event Log Forwarder for Windows | SolarWinds](#)

[Événements](#) [Les partenaires](#) [Gouvernement](#) [Portail Clients](#) [Contactez-nous](#) [Contacter le service commercial](#) [Anglais](#)

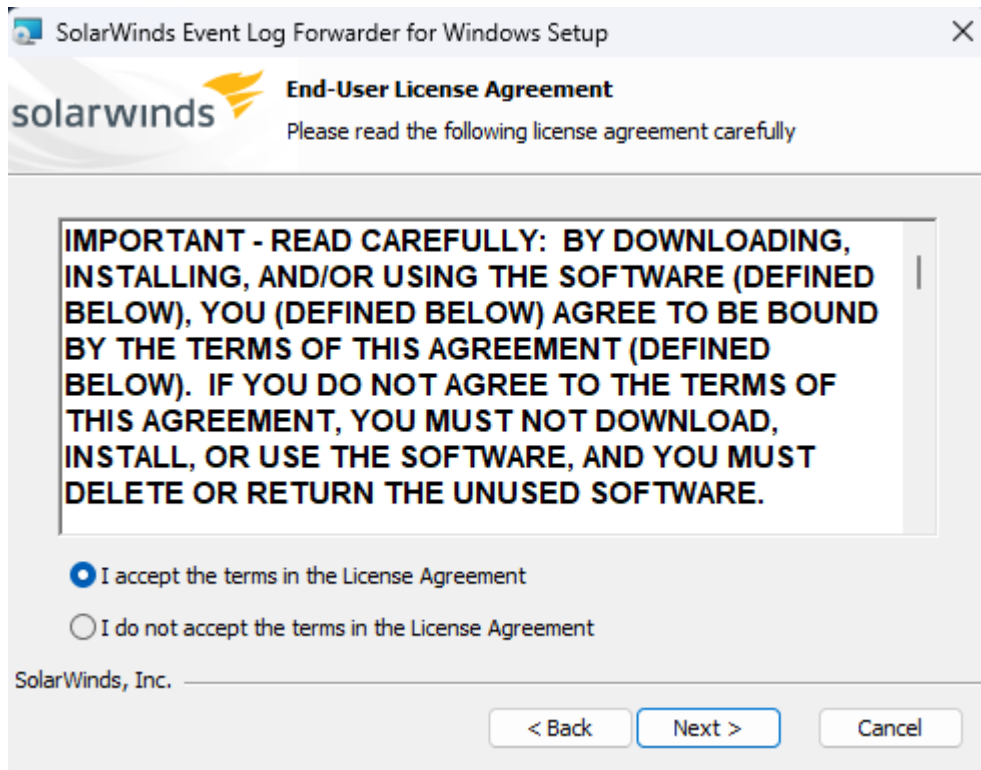
[Des produits](#) [Solutions](#) [Ressources](#) [Citation →](#)

TÉLÉCHARGER L'OUTIL GRATUIT

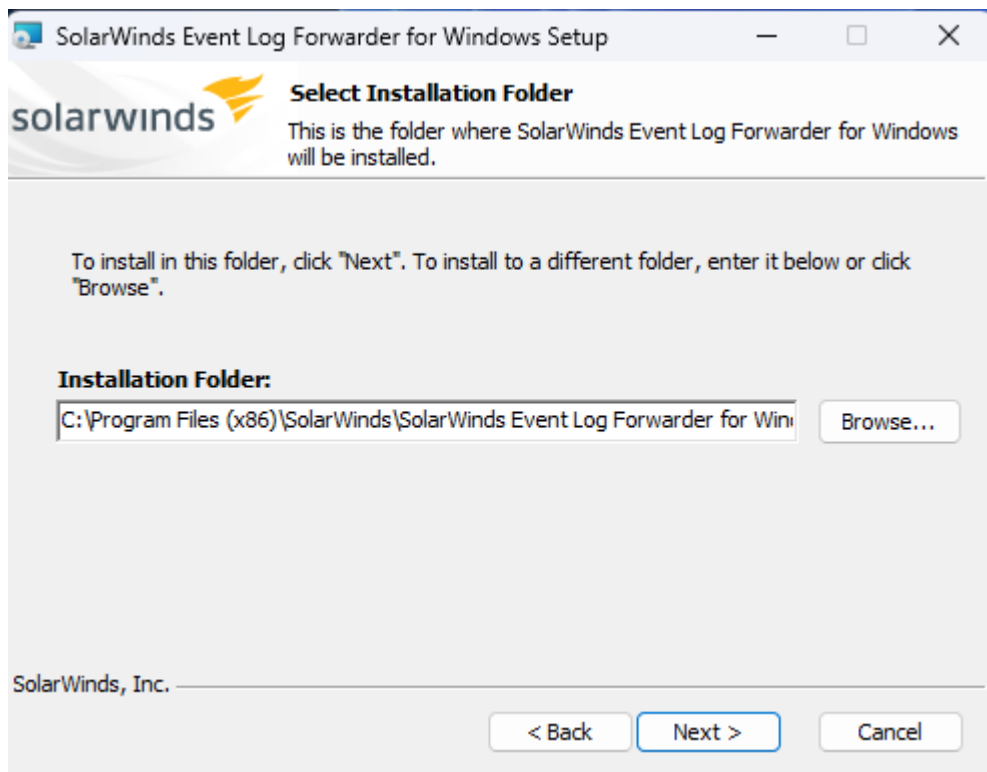
Cliquez sur l'outil gratuit ; cela va déclencher automatiquement le téléchargement. Une fois que c'est fait, double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'assistant d'installation.



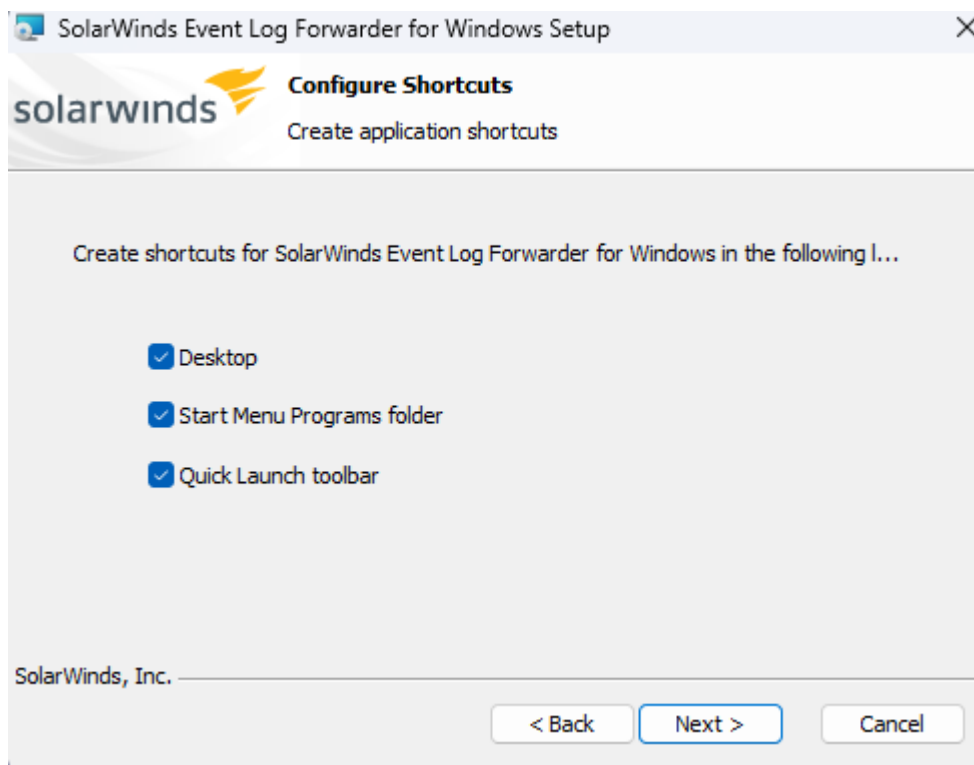
Acceptez les termes et conditions du contrat de licence et cliquez sur "Suivant "



Choisissez le dossier d'installation et cliquez sur "Suivant".



Sélectionnez les fonctionnalités à installer et cliquez sur "Suivant". Vous pouvez choisir d'installer toutes les fonctionnalités ou seulement celles dont vous avez besoin.



Configurez les paramètres de transfert de journaux d'événements en entrant l'adresse IP du serveur centralisé, le port de transfert, et les types de journaux d'événements que vous souhaitez transférer.

Sélectionnez les sources de journaux d'événements à surveiller en spécifiant les noms des ordinateurs distants à surveiller.

Configurez les filtres personnalisés pour affiner les journaux d'événements à transférer, si nécessaire.

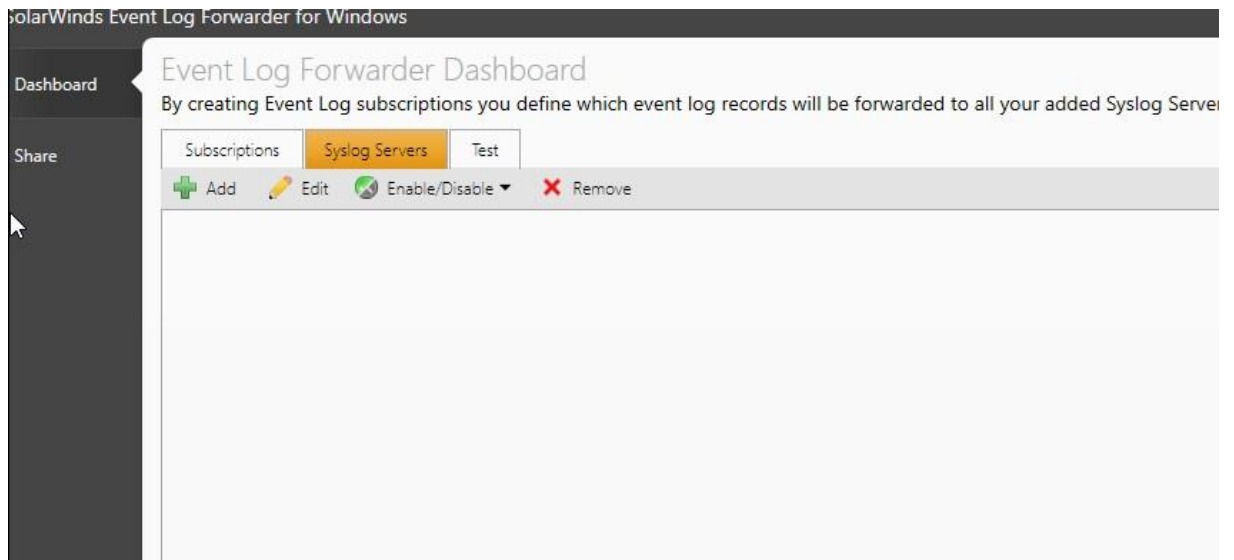
Configurez les paramètres de journalisation en spécifiant les informations de connexion au serveur de base de données.

Cliquez sur "Installer" pour lancer l'installation sur la machine cible et attendez que l'installation soit terminée.

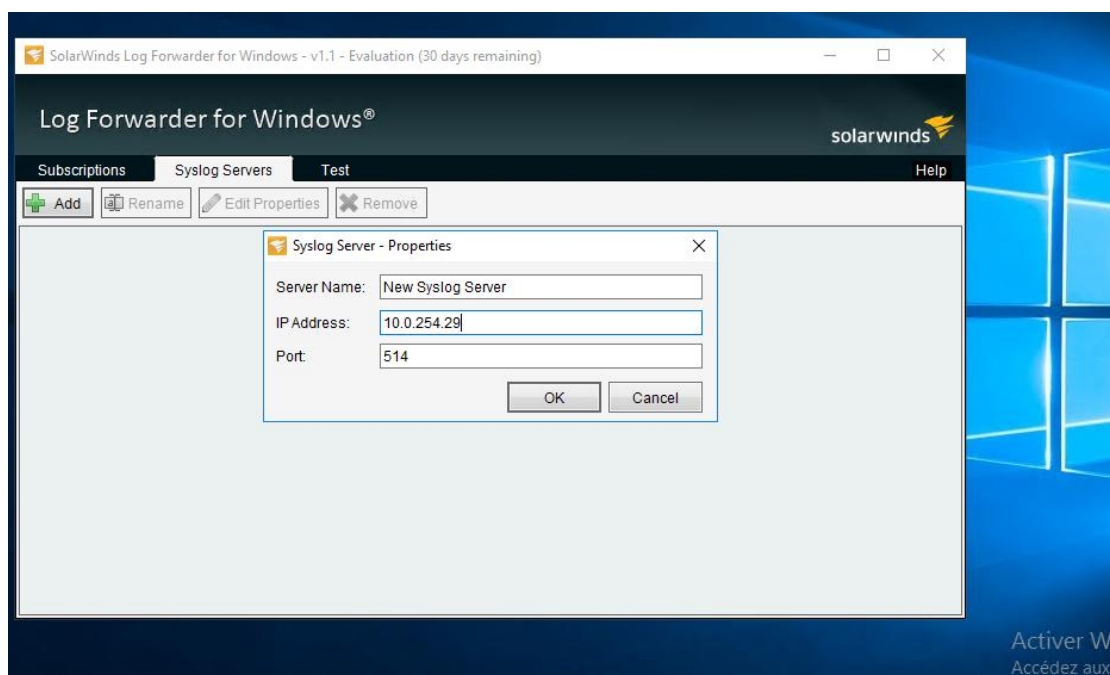


Vous devez le configurer pour qu'il puisse collecter et transférer les journaux d'événements Windows. Voici les étapes de configuration de base pour SolarWinds Event Log Forwarder :

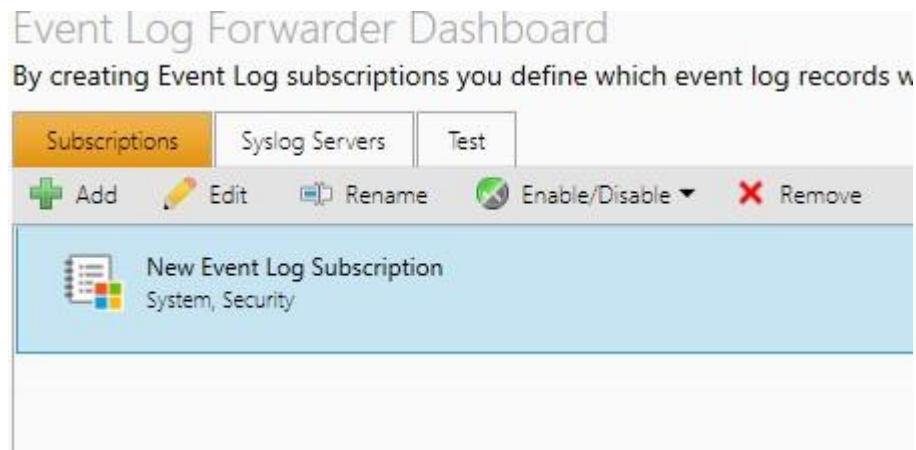
Lancez SolarWinds Event Log Forwarder



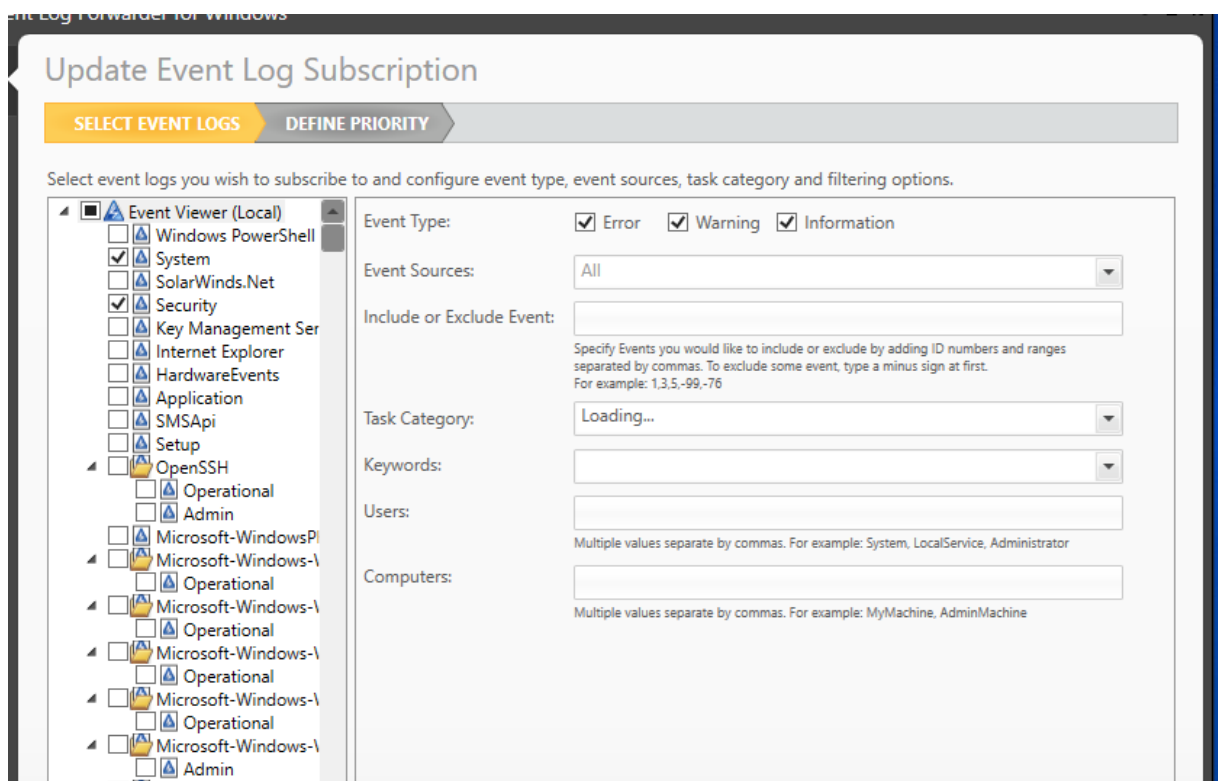
Cliquez sur Add pour y ajouter l'adresse IP du serveur et cliquez sur Create ; l'adresse IP du mien est : 192.168.100.1



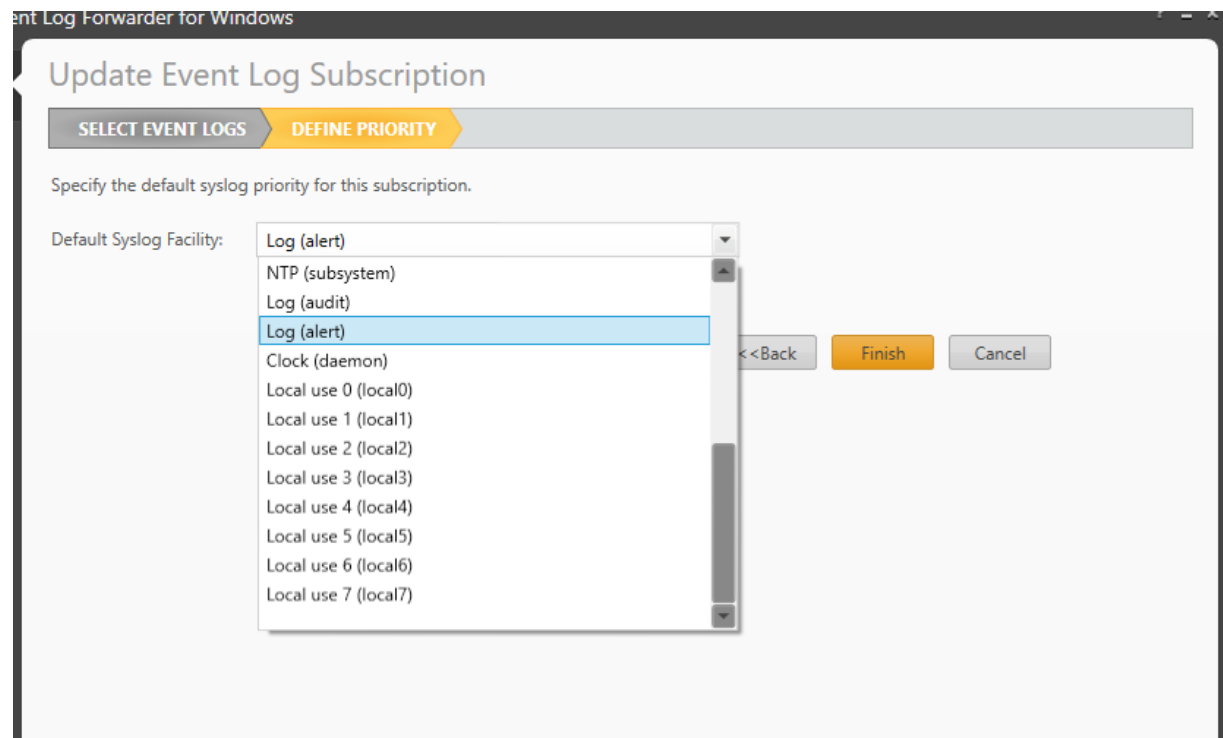
Cliquez sur l'onglet Subscription puis sur New Event Log Subscription.



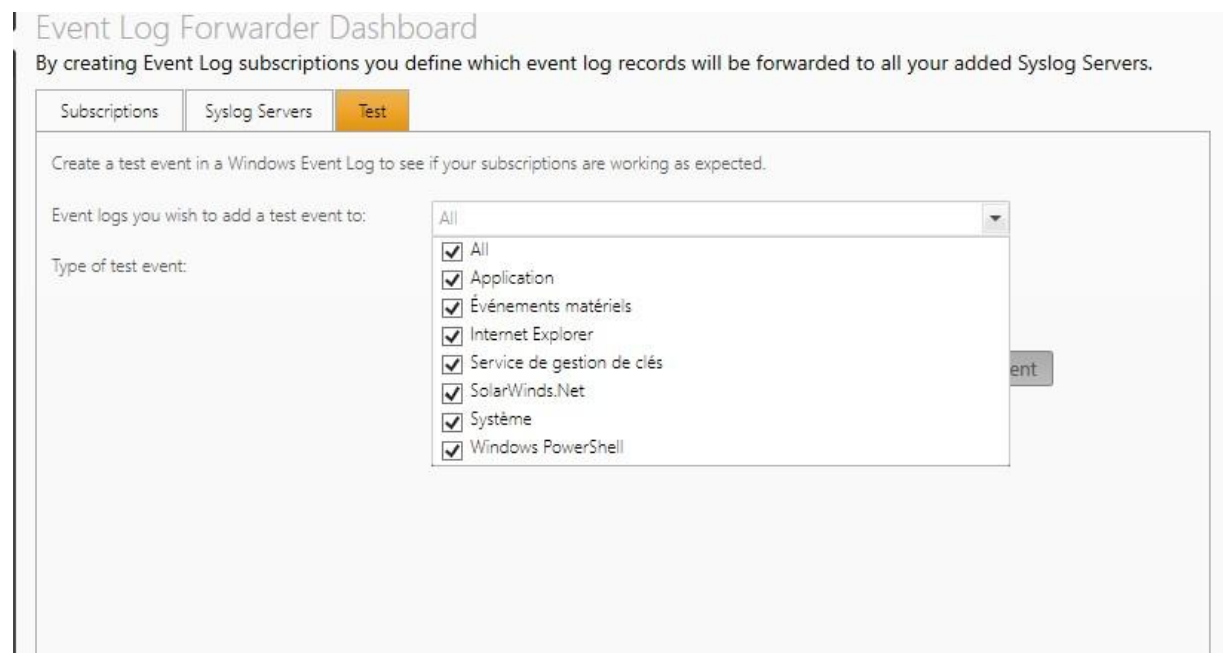
Choisissez les abonnements de votre choix et cliquez sur Next :



Ensuite choisissez le type de log que vous voulez envoyer au serveur. Pour ma part j'ai choisi des alertes ; cliquez sur Finish



Retournez sur la page d'accueil ; Cliquez ensuite sur le menu Test puis ensuite sur All pour sélectionner le type d'information que vous souhaitez envoyer au serveur ; moi j'ai choisi d'envoyer toutes les informations et cliquez sur Create a test event.



Event Log Forwarder Dashboard

By creating Event Log subscriptions you define which event log records will be forwarded to all your added Syslog Servers.

Subscriptions

Syslog Servers

Test

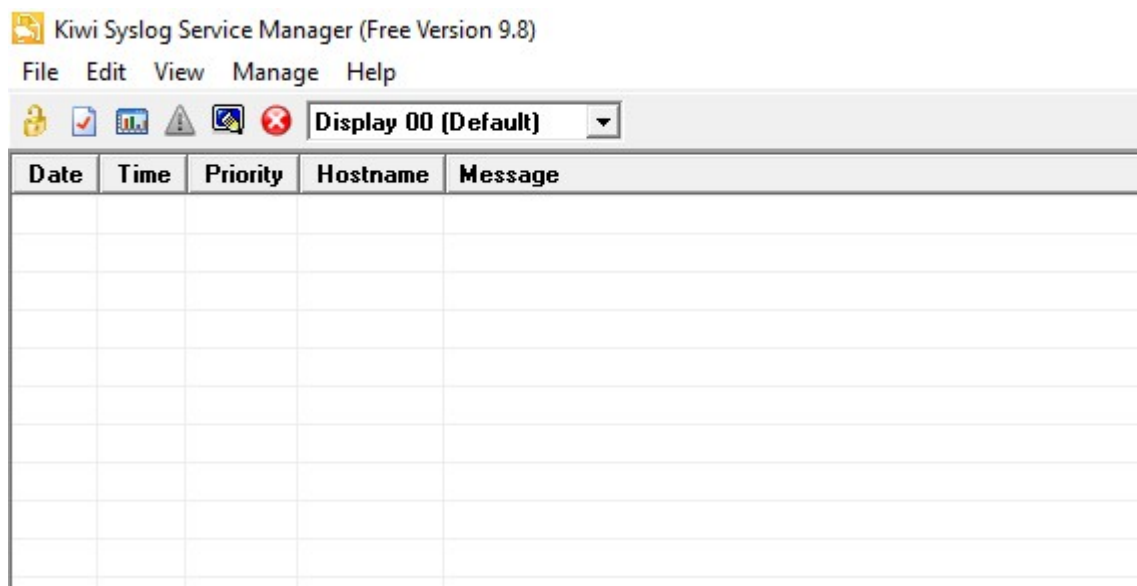
Create a test event in a Windows Event Log to see if your subscriptions are working as expected.

Event logs you wish to add a test event to:

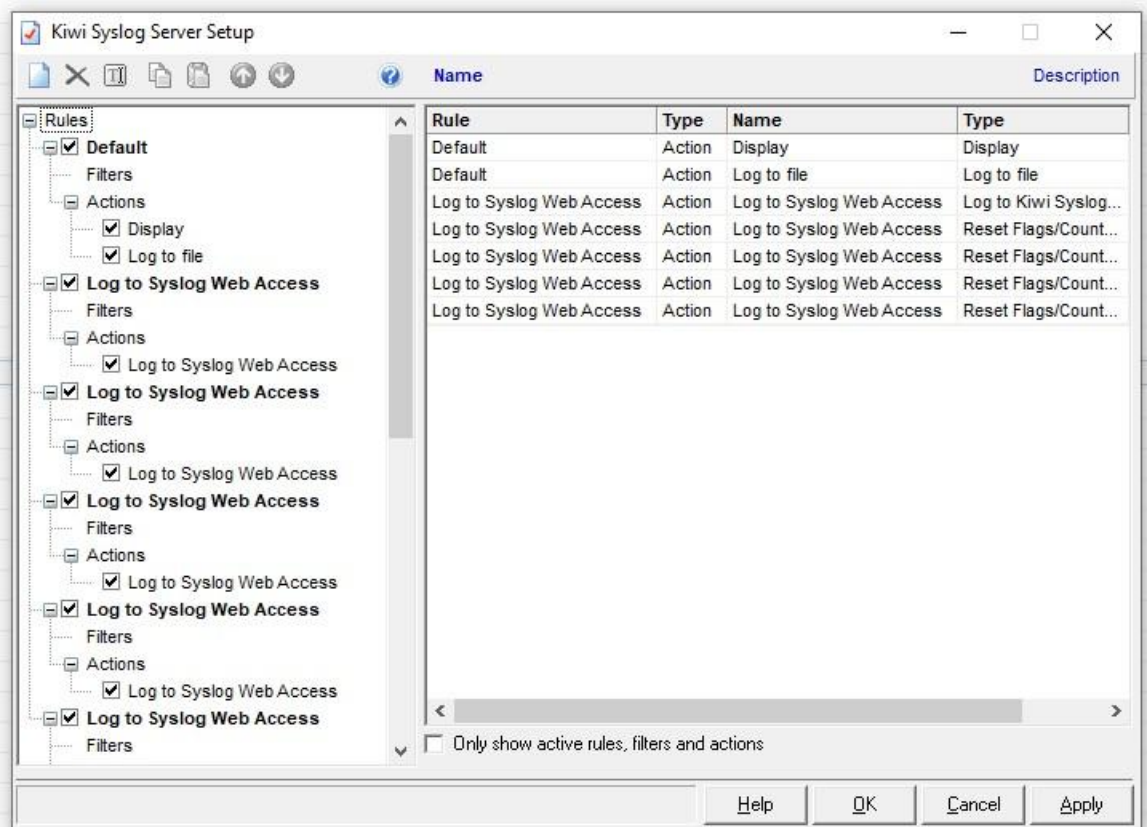
Type of test event:

Create a test event

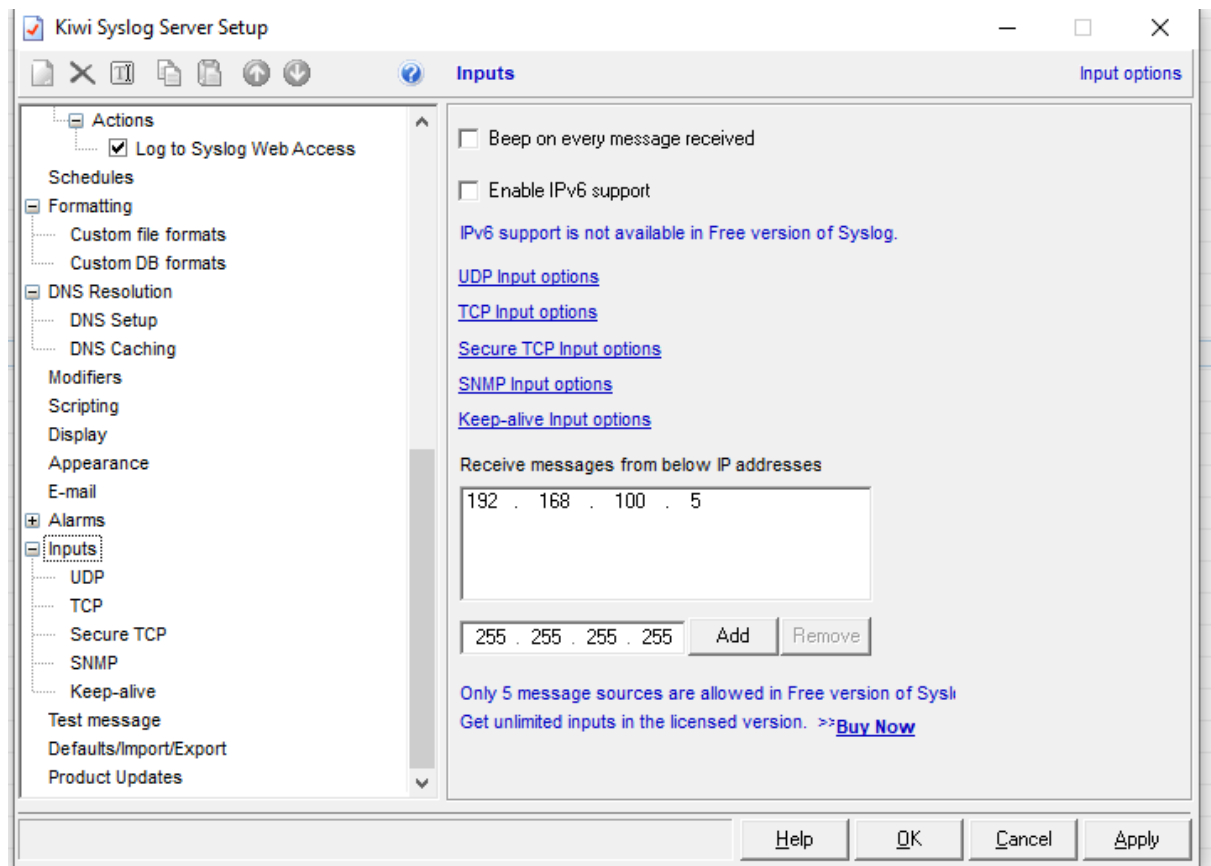
Maintenant que vous avez tout configuré sur votre machine cible, vous devez aussi configurer votre serveur Syslog de sorte qu'il reçoive les logs venant de la machine cible. Ouvrez la console Kiwi Syslog Server :



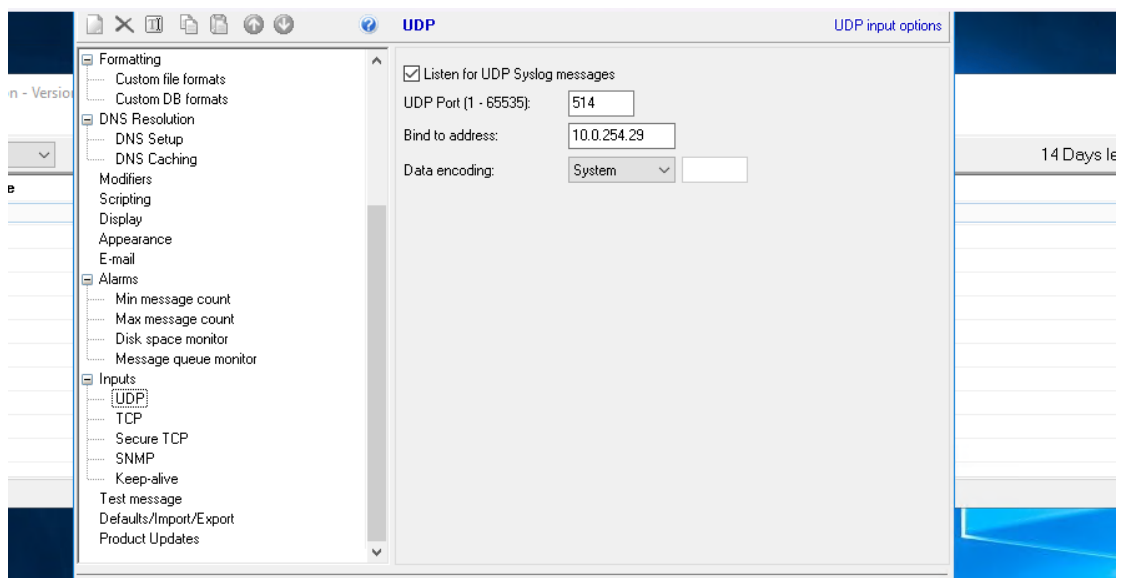
Cliquez sur le menu File, puis sur Setup



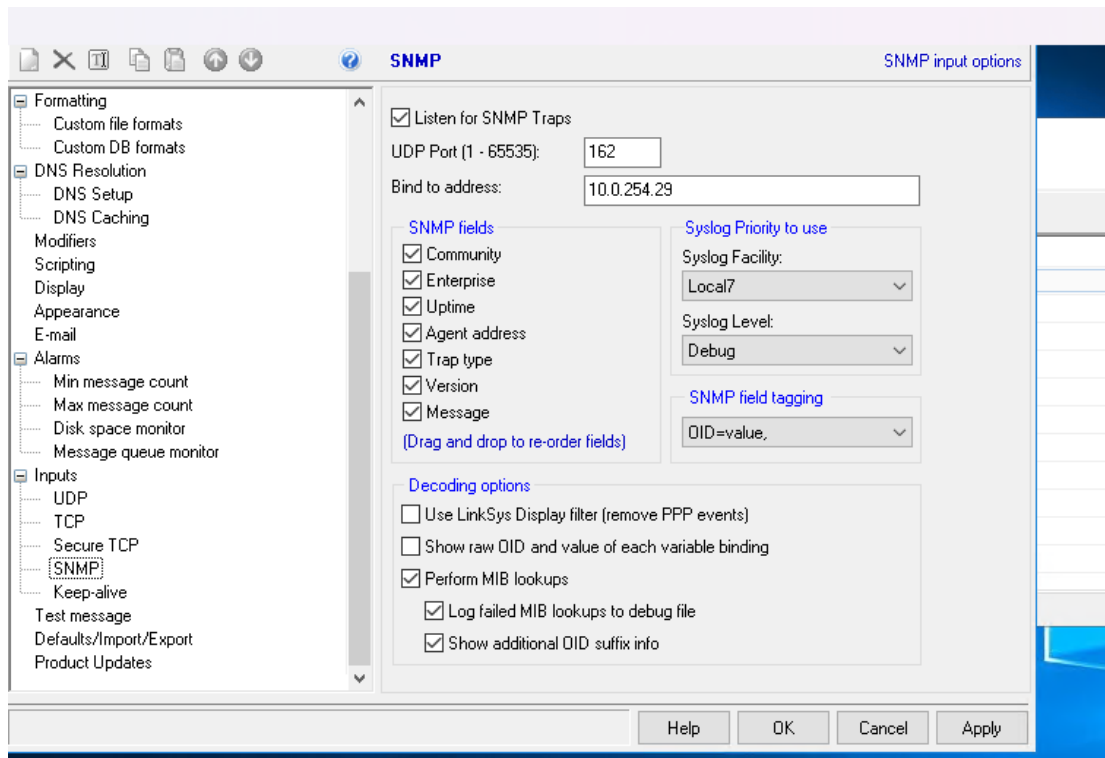
Descendez jusqu 'en bas et vous verrez le menu Inputs, cliquez dessus et renseigner l'adresse IP de la machine cible comme vous le voyez a l'écran en cliquant sur add



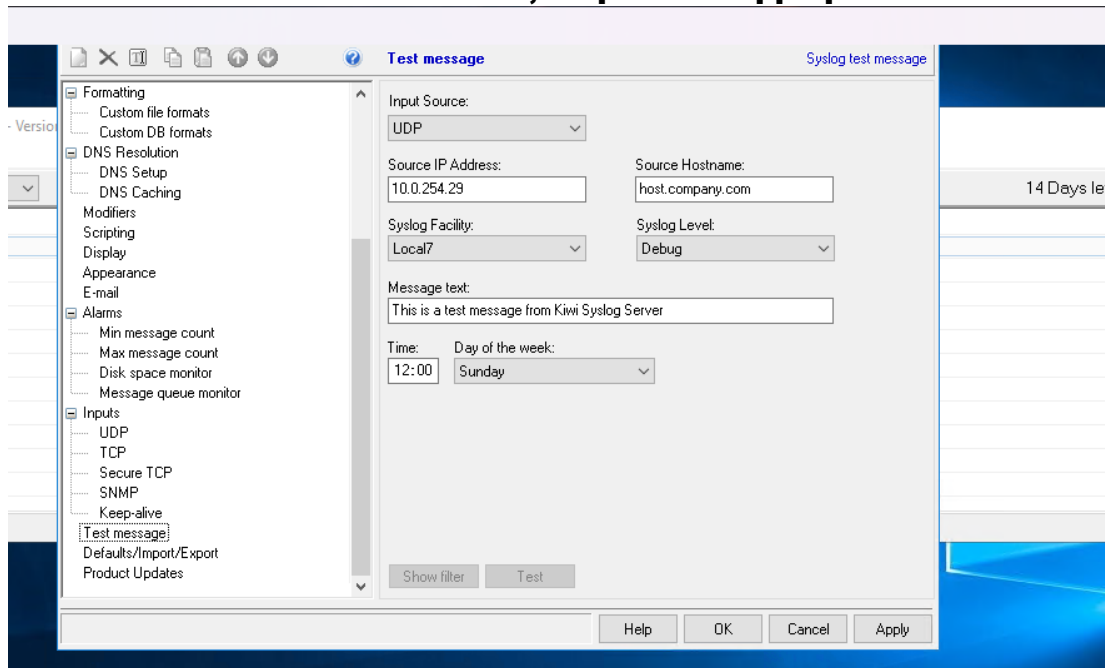
Cliquez sur UDP et vous renseignerez le port UDP et l'adresse IP du serveur



Cliquez ensuite sur SNMP et vous y renseignerez ensuite l'adresse IP de la machine cible ; c'est-à-dire la machine qui héberge l'agent SNMP.



Et enfin cliquez sur Test message et renseignez une fois de plus l'adresse IP de la machine cible ; cliquez sur Appliquer et Ok.



Et ça y est ! les logs sont envoyés directement au serveur

- **Consultez l'Event Viewer : Pour obtenir plus de détails sur l'erreur, vérifiez l'Event Viewer pour voir si des événements supplémentaires fournissent plus d'informations.**
- **Réinstallation : Si le problème persiste, envisagez de réinstaller le composant ou PowerShell lui-même.**

4. Impact Potentiel :

- **Si le composant est essentiel pour une application ou un service, cela pourrait entraîner des interruptions de service ou des fonctionnalités manquantes.**

Conclusion

Ce log indique un problème d'installation qui nécessite une attention particulière. Il est important de vérifier les dépendances et de s'assurer que tous les composants nécessaires sont présents pour éviter des problèmes futurs.

5- SOLUTION OP MANAGER

OpManager est une solution de surveillance des performances d'infrastructure IT qui permet aux entreprises de gérer et de surveiller leurs réseaux, serveurs, applications et dispositifs. OpManager offre une interface intuitive pour la configuration, la surveillance en temps réel, et l'analyse des performances.

Caractéristiques d'OpManager

1. Surveillance Complète :

- **Permet de surveiller divers éléments tels que les serveurs, les routeurs, les commutateurs, les applications et les services cloud.**

2. Interface Utilisateur Conviviale :

- **Fournit une interface graphique intuitive qui facilite la navigation et la configuration des paramètres de surveillance.**

3. Alertes et Notifications :

- **Génération d'alertes personnalisées en temps réel en cas de problèmes détectés, avec des notifications par e-mail, SMS ou via des intégrations tierces.**

4. Dashboard Personnalisable :

- **Possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les métriques et les performances critiques.**

5. Cartographie Réseau :

- **Offre des cartes interactives du réseau pour une visualisation claire de l'architecture et des dépendances entre les dispositifs.**
- 6. Rapports et Analyses :**
 - **Génération de rapports détaillés pour analyser les performances et les tendances, facilitant ainsi la prise de décisions informées.**
- 7. Prise en Charge Multi-Plateforme :**
 - **Compatible avec divers systèmes d'exploitation et environnements, y compris les infrastructures sur site et cloud.**
- 8. Gestion de la Configuration :**
 - **Permet de gérer les configurations des dispositifs réseau et de suivre les changements pour garantir la conformité.**
- 9. Communauté Active et Support :**
 - **Dispose d'une communauté active ainsi que d'un support technique réactif pour aider les utilisateurs en cas de besoin.**

Avantages

- **Optimisation des Performances : Aide à garantir la disponibilité des services et à réduire les temps d'arrêt des infrastructures.**
- **Facilité d'Utilisation : Conçu pour être accessible même aux utilisateurs non techniques, avec une courbe d'apprentissage réduite.**
- **Adaptabilité : Convient aux petites, moyennes et grandes entreprises, avec des fonctionnalités évolutives selon les besoins.**

6- DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION AVEC OP MANAGER :

A. ÉQUIPEMENTS NECESSAIRES

Pour déployer OPManager, vous aurez besoin d'un serveur pour héberger l'application. Vous avez plusieurs options :

- 1. Serveur physique : Achetez un serveur dédié si vous avez les moyens.**
- 2. Machine locale : Installez OPManager directement sur votre machine, qui servira de serveur.**
- 3. Machine virtuelle : Créez un serveur virtuel (par exemple, avec Windows Server 2019) pour installer OPManager.**

Dans ce guide, nous utiliserons une machine virtuelle Windows Server 2019 pour héberger OPManager. Les machines à superviser doivent également être configurées pour supporter le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol).

B. TÉLÉCHARGEMENT D'OPMANAGER

1. Rendez-vous sur le site officiel de ManageEngine à l'adresse suivante : <https://www.manageengine.com/opmanager/>.
2. Cliquez sur le bouton "Free Download" pour télécharger la version d'essai d'OPManager.
3. Une fois le fichier d'installation téléchargé, lancez-le pour commencer l'installation.

C. DÉPLOIEMENT D'OPMANAGER

1. Installation d'OPManager

- Lancez le fichier d'installation téléchargé.
- Acceptez les termes du contrat de licence.
- Choisissez le répertoire d'installation et cliquez sur "Suivant".
- Sélectionnez le mode d'installation (par exemple, "Complete" pour une installation complète).
- Patientez pendant l'installation. Une fois terminée, OPManager démarrera automatiquement.

2. Configuration initiale

- Ouvrez votre navigateur et accédez à l'interface web d'OPManager via l'URL suivante : <http://localhost:8060> (ou l'adresse IP de votre serveur).
- Connectez-vous avec les identifiants par défaut (admin/admin) et changez le mot de passe à la première connexion.

3. Ajout d'un équipement à surveiller

1. Cliquez sur "Add Device" dans le tableau de bord.
2. Renseignez les informations suivantes :
 - Nom de l'équipement : Donnez un nom à la machine (par exemple, "Utilisateur").
 - Adresse IP : Entrez l'adresse IPv4 de la machine cible (par exemple, 192.168.100.5).
 - Protocole de surveillance : Sélectionnez SNMP.
3. Configurez les paramètres SNMP :
 - Version SNMP : Choisissez la version (SNMP v1, v2c ou v3).
 - Communauté SNMP : Entrez la communauté SNMP définie sur la machine cible (par exemple, "Romaine").

- **Port SNMP : Laissez le port par défaut (161) ou spécifiez un port personnalisé.**